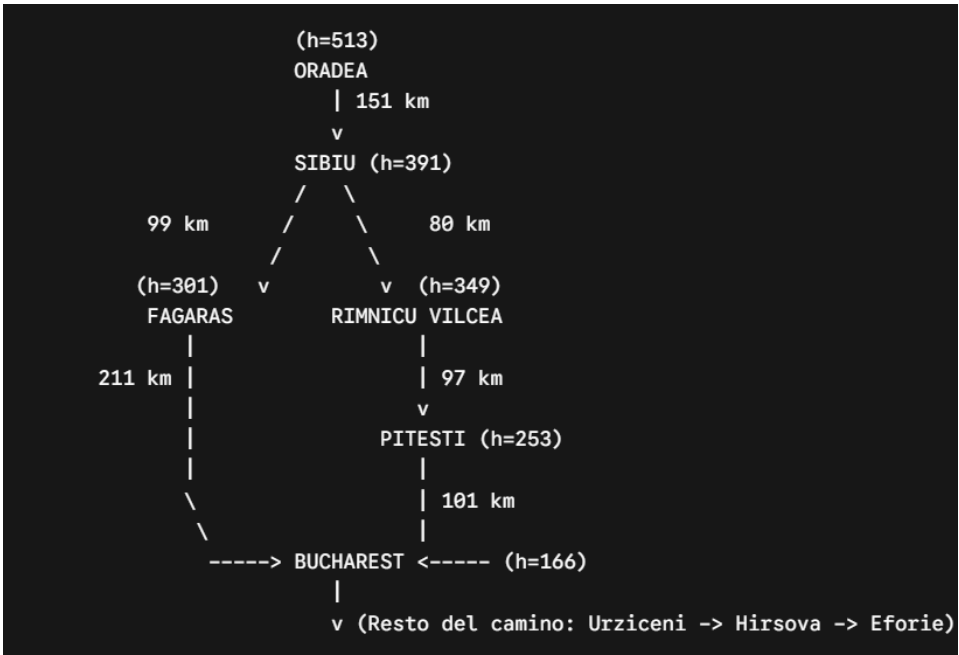
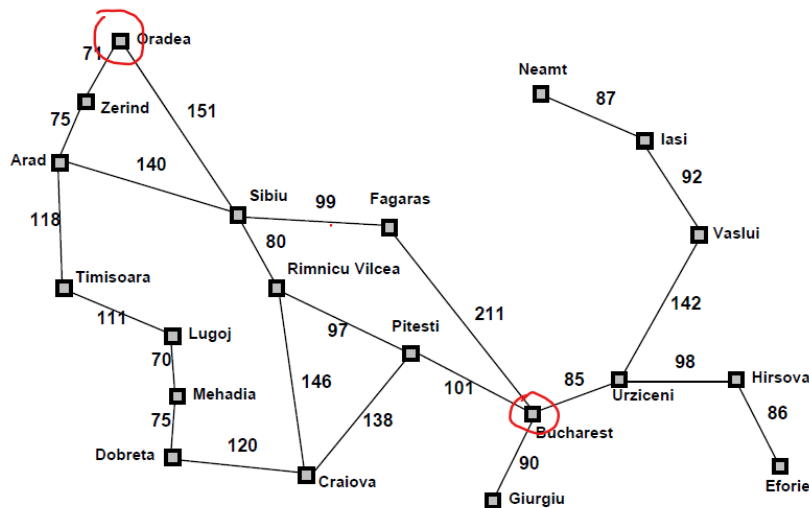


Búsqueda informada

Para esta actividad, elegí la siguiente pareja Oradea → Eforie



Métrica	Greedy Best-First Search	A* Search
Path (Camino)	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie	Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie
Depth (Ramas)	6 roads	7 roads
Cost (Costo real)	730 km	698 km

Elaborado por: César Ramayo

Expanded (Nodos)	6 nodos	11 nodos
Heurística usada	Euclidiana	Euclidiana

A* encontró el camino óptimo de 698 km, mientras que Greedy se desvió y devolvió un camino más caro de 730 km. Aunque el camino de Greedy tiene menos ciudades (profundidad de 6 vs 7), la distancia total por carretera es mayor. En el caso de Greedy, es un algoritmo que toma decisiones simplemente siguiendo la heurística, entonces ignora el costo real acumulado. Estando en Sibiu, el algoritmo Greedy ve dos opciones: Fagaras ($h = 301$), y Rimnicu Vilcea ($h = 349$). Entonces, elige el camino que aparenta ser más corto, en este caso siendo Fagaras: a diferencia de A* que evita esta trampa al sumar el costo real, entonces e da cuenta de que la ruta por Rimnicu Vilcea es globalmente más barata, aunque implique pasar por una ciudad extra (Pitesti). Esto también explica por qué A* expandió más nodos (11) que Greedy (6): A* revisó el camino de Fagaras, pero al ver que se volvía muy caro, retrocedió y exploró la otra rama.

f no disminuye, al contrario suele aumentar, esto ocurre porque la heurística utilizada (distancia euclidiana) es consistente. Una heurística consistente asegura que la estimación del costo para llegar a la meta nunca es mayor que el costo de ir a un nodo vecino más la estimación desde ese vecino.

```
(venv) PS C:\Users\Cesar Ramayo\Documents\Maestria IA\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> python 02_heuristics.py --from-city Oradea --to Eforie
Heuristic: Euclidean distance to Eforie (map coordinates)

h(n)  city
0     Eforie  <- goal
64    Hirsova
120   Urziceni
160   Vaslui
166   Bucharest
188   Giurgiu
231   Iasi
253   Pitesti
290   Neamt
301   Fagaras
309   Calova
349   Rimnicu Vilcea
391   Sibiu
397   Mehadia
397   Drobeta
406   Lugoj
482   Timisoara
511   Arad
513   Zerind
513   Oradea  <- start
```

```
(venv) PS C:\Users\Cesar Ramayo\Documents\Maestria IA\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Oradea --to Eforie
Algorithm: Greedy best-first search
Problem: Oradea → Eforie
Heuristic: Euclidean distance to Eforie (map coordinates)
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie
Depth: 6 roads
Cost: 730 km

city      g      h      f
Oradea    0      513    513
Sibiu     151    391    542
Fagaras   250    301    551
Bucharest 461    166    627
Urziceni  546    120    666
Hirsova   644    64     708
Eforie    730    0      730

Expanded: 6 nodes
Generated: 18 nodes
Frontier: max size 7
```

Elaborado por: César Ramayo

```
(venv) PS C:\Users\Cesar_Ramayo\Documents\Maestria_IA\inteligencia-artificial\Búsqueda_informada\project> python 04_a_star_search.py --from-city Oradea --to Eforie
Algorithm: A* search
Problem: Oradea → Eforie
Heuristic: Euclidean distance to Eforie (map coordinates)
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie
Depth: 7 roads
Cost: 698 km

city      g    h    f
Oradea    0    513  513
Sibiu     151  391  542
Rimnicu Vilcea 231  349  580
Pitesti   328  253  581
Bucharest 429  166  595
Urziceni  514  120  634
Hirsova   612   64  676
Eforie    698   0  698

Expanded: 11 nodes
Generated: 32 nodes
Frontier: max size 6
```